YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muh Fiqri
Stambuk : 13020220071
Peminatan : RPL
No. Handphone : 088242715886
Judul Tugas Akhir/Skripsi :

1. Metaverse kampus cerdas dengan pendekatan algoritma A star

2. Model pembelajaran dengan media interaksi singkronus pada smart campus

3. Interaksi kolaboratif mahasiswa dalam pembelajaran daring dengan lingkungan smart campus

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Penerapan algoritma a* (a-star) untuk mencari jalur terpendek dalam kecerdasan buatan (studi kasus: game snake)	Konsep dan Implementasi Prototype Sistem Informasi Smart Campus dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Inovasi Mixed Reality Sebagai Media Pembelajaran Dan P
Nama Penulis, Tahun Terbit	Sapna Estevania Putri1, Baitul Nazwa Firmania2 1,Maret,2024	Kamarudin1) , Mukhaimy Gazali2), Windarsyah3) Agustus 2022	Andi Saenong tahun terbit 15/12/2024
Tujuan	Mencari jalur terpendek untuk ular mencapai makanan.	enelitian ini bertujuan untuk membuat konsep dan mengimplementasikan prototype Sistem Informasi Smart Campus dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi. Dengan menggunakan metode penelitian terstruktur yang jelas dan tahapan urutan yang tepat dengan mendefinisikan model konseptual, analisa domain dan definisi elemen dalam domain di kerangka konseptual atau model penelitian.	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Mixed Reality (MR) sebagai media inovatif dalam mendukung pembelajaran digital dan promosi kampus Universitas Dipa Makassar (UNDIPA). Aplikasi ini dirancang menggunakan perangkat lunak seperti SketchUp, Photoshop, dan SimLab, yang memungkinkan pembuatan ruang virtual dengan tingkat realisme tinggi. Proses pengembangan mencakup permodelan 3D, penambahan tekstur, dan integrasi elemen interaktif untuk menciptakan pengalaman pengguna yang imersif. Metode yang digunakan adalah

			pendekatan penelitian dan pengembangan (Research and Development, R&D), dengan pengujian sistem menggunakan System Usability Scale (SUS).
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Algoritma A* mampu menghasilkan jalur terdekat dengan waktu komputasi yang efisien. Algoritma ini juga terbukti adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan permainan, seperti penambahan rintangan atau perubahan posisi target.	Hasil akhir yang didapatkan adalah serangkaian rekomendasi untuk sistem informasi, teknologi informasi dan tata kelola teknologi informasi sesuai standar internasional sehingga mampu menghasilkan konsep dan implementasi prototype sistem informasi smart campus.	Penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi berbasis Mixed Reality (MR) sebagai inovasi teknologi untuk mendukung pembelajaran digital dan promosi kampus Universitas Dipa Makassar (UNDIPA). Aplikasi ini dirancang menggunakan perangkat lunak seperti SketchUp, Photoshop, dan SimLab, yang memungkinkan pembuatan ruang virtual dengan tingkat realisme tinggi. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan System Usability Scale (SUS), aplikasi ini memperoleh skor rata-rata 72,5, yang termasuk dalam kategori "Good." Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi tersebut efektif, nyaman digunakan, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah : Berdasarkan perbandingan dengan tiga penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian saya memiliki perbedaan yang signifikan baik dari sisi fokus kajian, pendekatan, maupun luaran yang dihasilkan. Penelitian pertama menitikberatkan pada penerapan algoritma A* dalam konteks kecerdasan buatan untuk pencarian jalur terpendek pada game Snake, sehingga fokusnya berada pada optimasi algoritmik dan performa komputasi. Penelitian kedua berorientasi pada perancangan konsep serta implementasi prototype Sistem Informasi Smart Campus sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi, dengan penekanan pada tata kelola dan standar sistem informasi. Sementara itu, penelitian ketiga berfokus pada inovasi teknologi Mixed Reality sebagai media pembelajaran dan promosi kampus, dengan pendekatan Research and Development (R&D) serta evaluasi usability menggunakan metode SUS

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

METAVERSE KAMPUS CERDAS DENGAN PENDEKATAN ALGORITMA A-STAR

Masalah Utama

Inti masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah **keterbatasan akses informasi spasial** (keruangan) kampus bagi pengguna jarak jauh (Khususnya calon mahasiswa baru).

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Teori utama yang digunakan untuk menyelesaikan masalah navigasi otomatis ini adalah Algoritma Pencarian Jalur A-Star (A). Konsep Dasar A: Algoritma A adalah algoritma pencarian graf (graph traversal) yang mencari rute dengan biaya termurah (lowest cost) dari titik awal ke titik tujuan. Rumus Matematis: Algoritma ini menggunakan fungsi heuristik untuk mengevaluasi simpul (node). Yang di mana f(n): Total biaya estimasi jalur terpendek, g(n): Biaya nyata dari titik awal ke titik n saat ini dan h(n): Estimasi biaya heuristic darik titik n ke tujuan (biasanya menggunakan jarak Manhatttan dan Euclidean). A dipilih karena lebih efisien daripada algoritma Dijkstra untuk kasus game atau peta luas, karena A memiliki "arah" (heuristik) sehingga tidak perlu mengecek semua kemungkinan jalan

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Penerapan Digital Twin: Masalah ketidaktahuan lokasi diselesaikan dengan membangun replika 3D kampus yang presisi di Roblox Studio. Integrasi Logika A pada NPC Masalah "tidak ada pemandu" diselesaikan dengan memprogram NPC menggunakan Lua Script yang memanggil fungsi PathfindingService (Implementasi A Star). Integrasi Logika A pada NPC Masalah "tidak ada pemandu" diselesaikan dengan memprogram NPC menggunakan Lua Script yang memanggil fungsi PathfindingService (Implementasi A Star).

Hasil Penelitian

Pengguna jarak jauh kini dapat melakukan "Tour Kampus" kapan saja secara mandiri melalui perangkat komputer atau HP tanpa perlu kehadiran fisik pemandu.